



Universidad Tecnológica Metropolitana De Aguascalientes De Alta Tecnología.

Ingeniería Mecatrónica. | Ingeniería Industrial.

5°

Procesos de Manufactura | Desarrollo Sustentable.

Diseños Mecánicos Y Eléctricos (Proyecto Final).

Pedro Alfredo Gómez Medina.

Alan Agustín Landeros Macías.

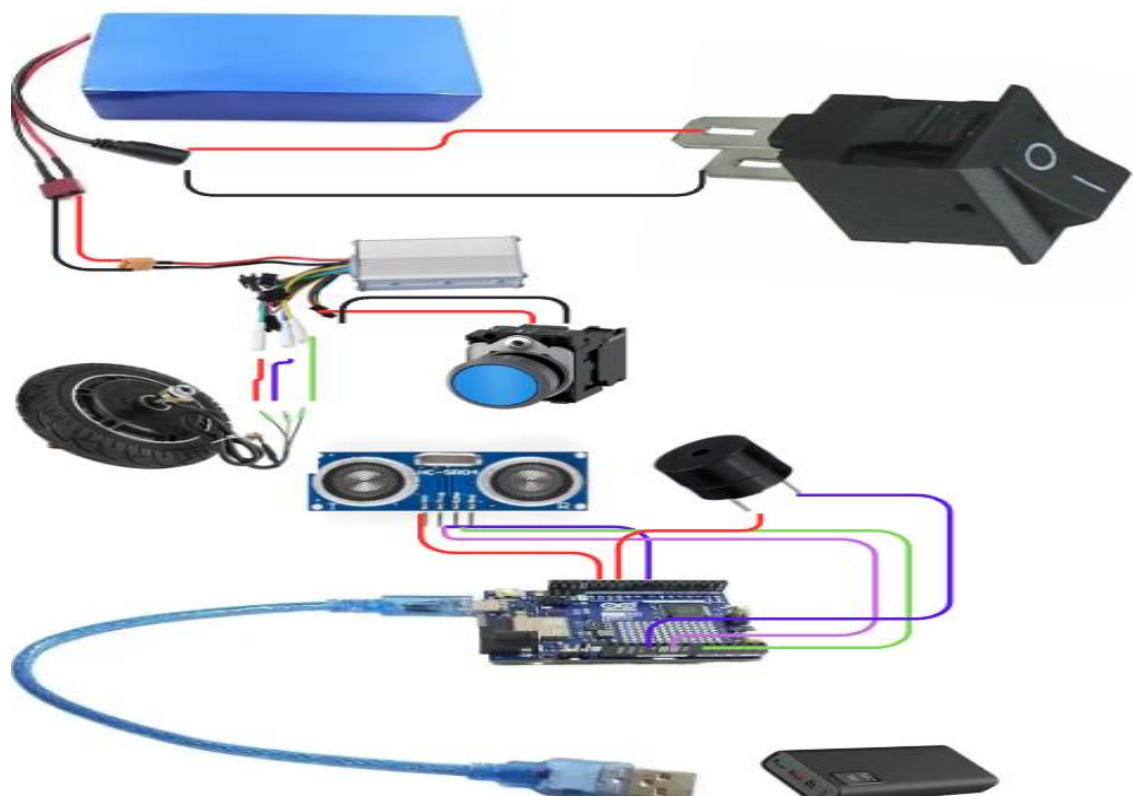
José De Jesús De La Cruz Pérez.

28/07/2026.

M. E. Daniel Esparza Carlos.

Aguascalientes, Ags.

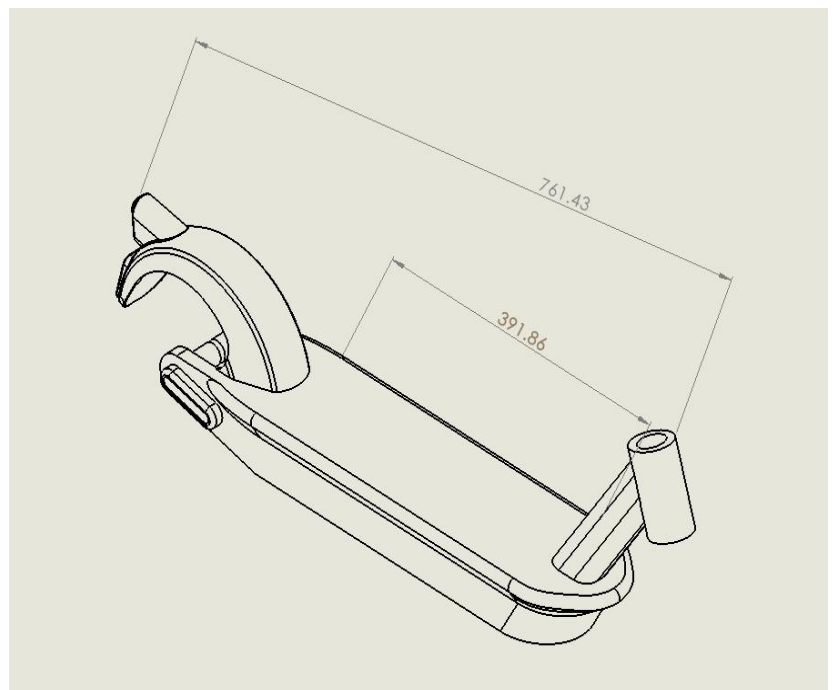
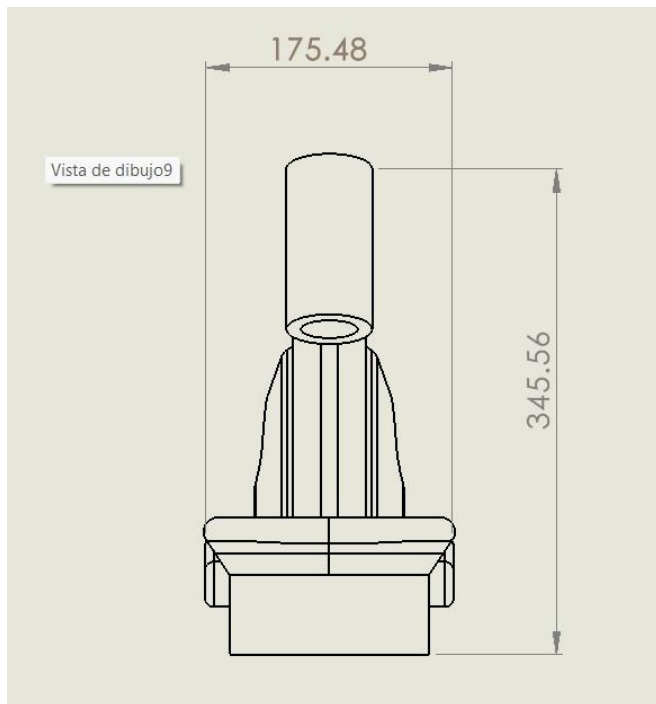
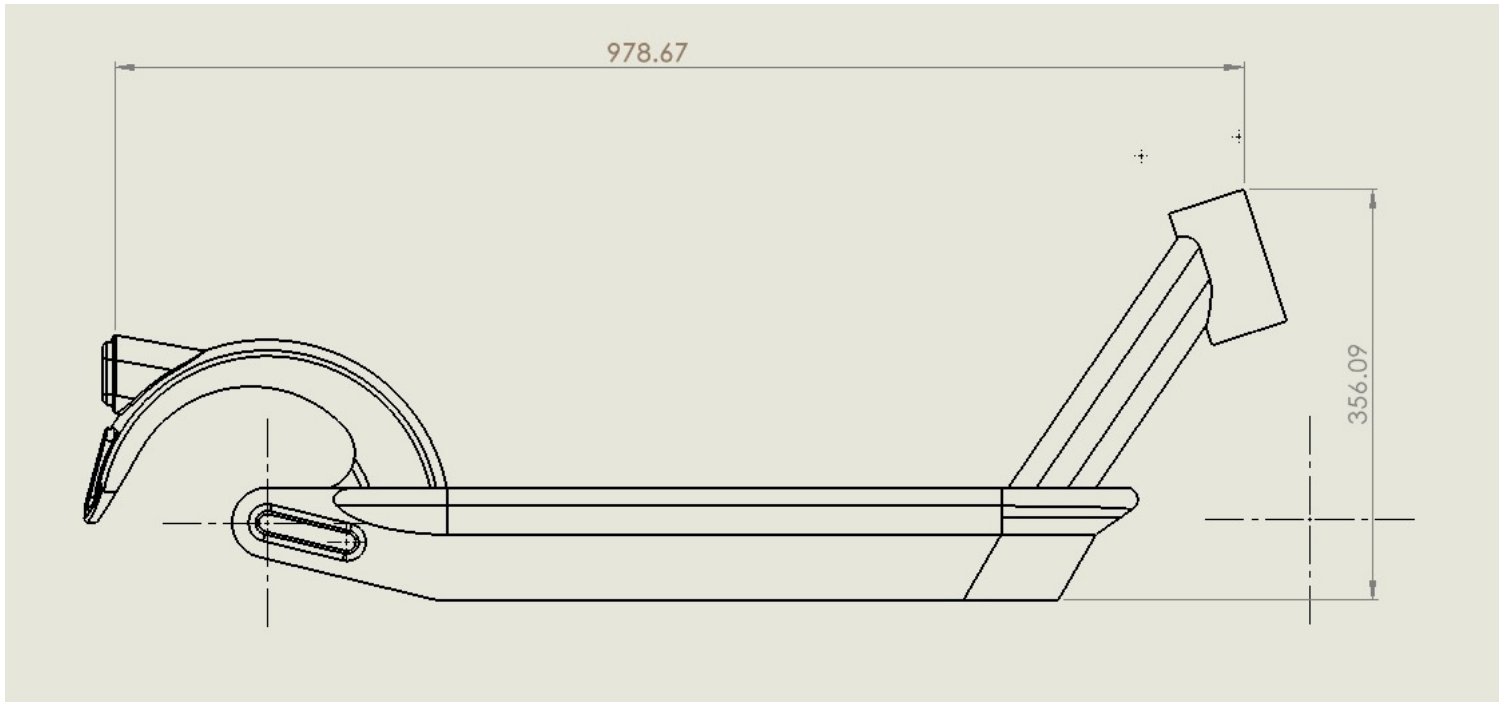
DIAGRAMA ELECTRICO



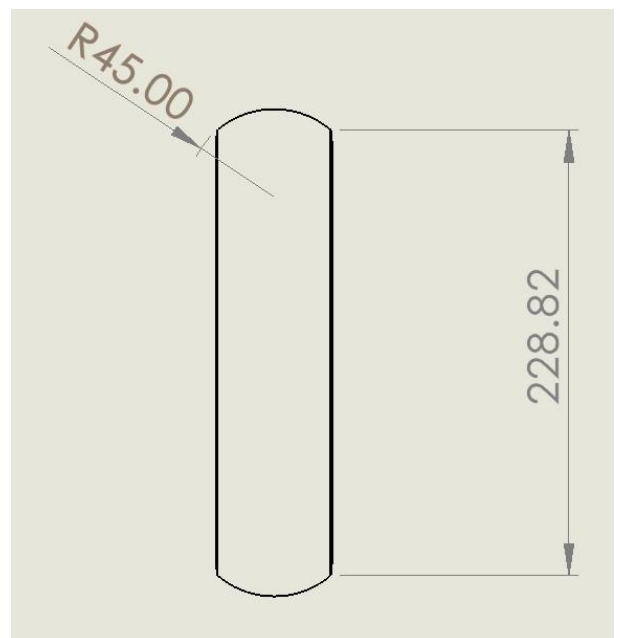
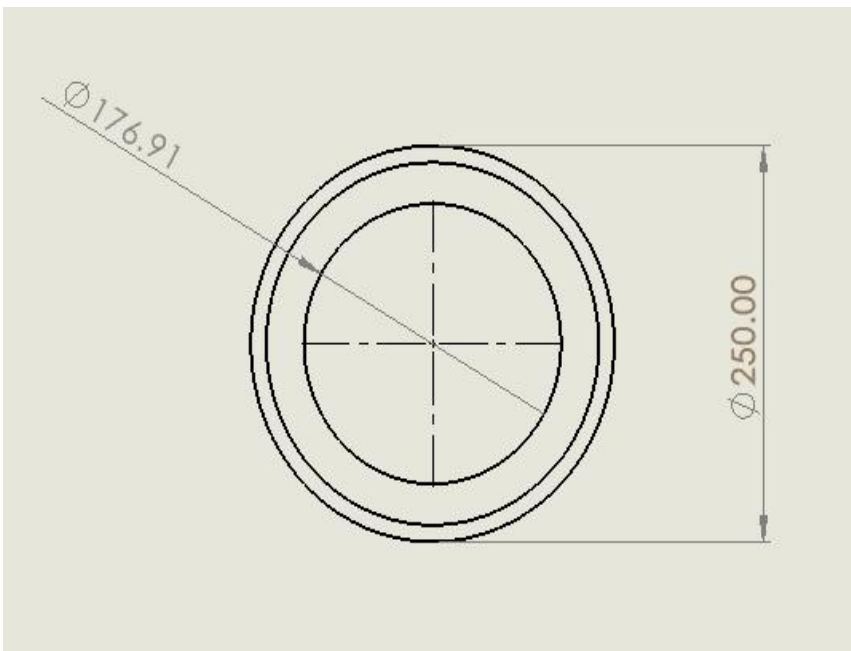
Nombre del componente	Cantidad	Características	Función
Batería recargable	1	Batería de litio de aproximadamente 12 V.	Proporciona energía al circuito.
Interruptor ON/OFF	1	Tipo balancín de dos terminales.	Enciende y apaga el sistema.
Controlador PWM	1	Regulador electrónico de velocidad.	Controla la velocidad del motor.
Potenciómetro	1	Resistencia variable con perilla.	Ajusta la velocidad del motor.
Motor DC	1	Motor eléctrico de baja tensión.	Convierte energía eléctrica en movimiento.
Sensor HC-SR04	1	Rango de 2 a 400 cm.	Mide distancias y detecta objetos.
Buzzer	1	Dispositivo sonoro de dos terminales.	Emite una alarma.
Arduino Uno	1	Placa con ATmega328P.	Controla el funcionamiento del sistema.
Cable USB	1	USB tipo A a B.	Programa y alimenta el Arduino.
Cables jumper	Varios	Conductores de conexión.	Interconectan los componentes.

DIAGRAMA MECANICO

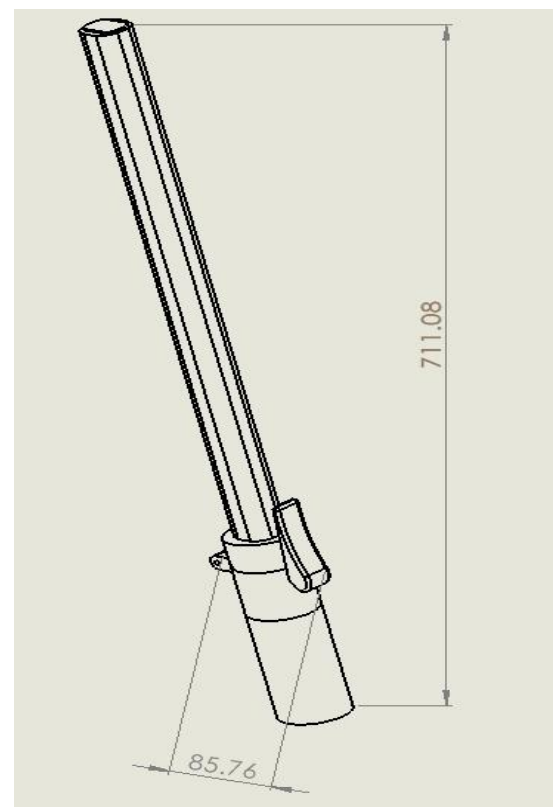
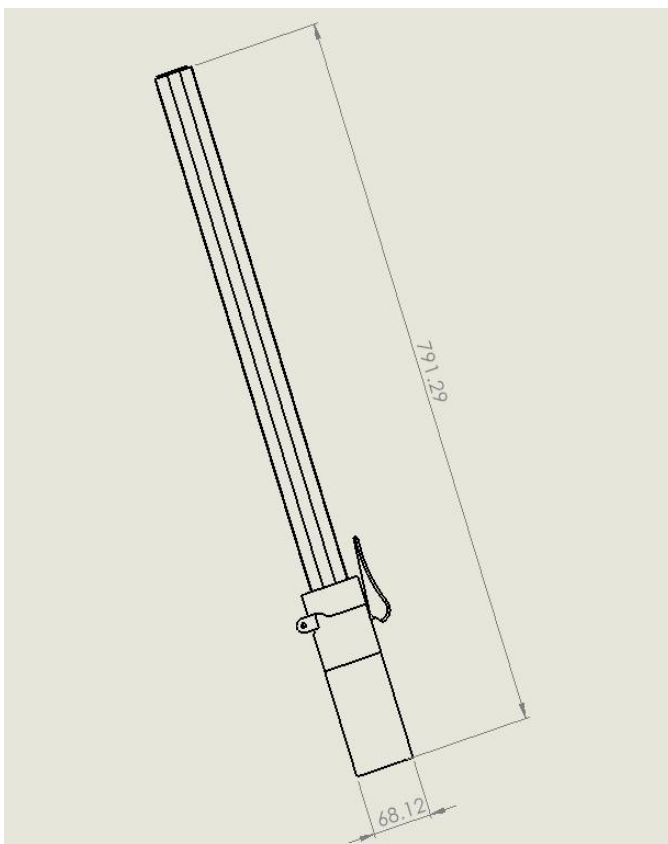
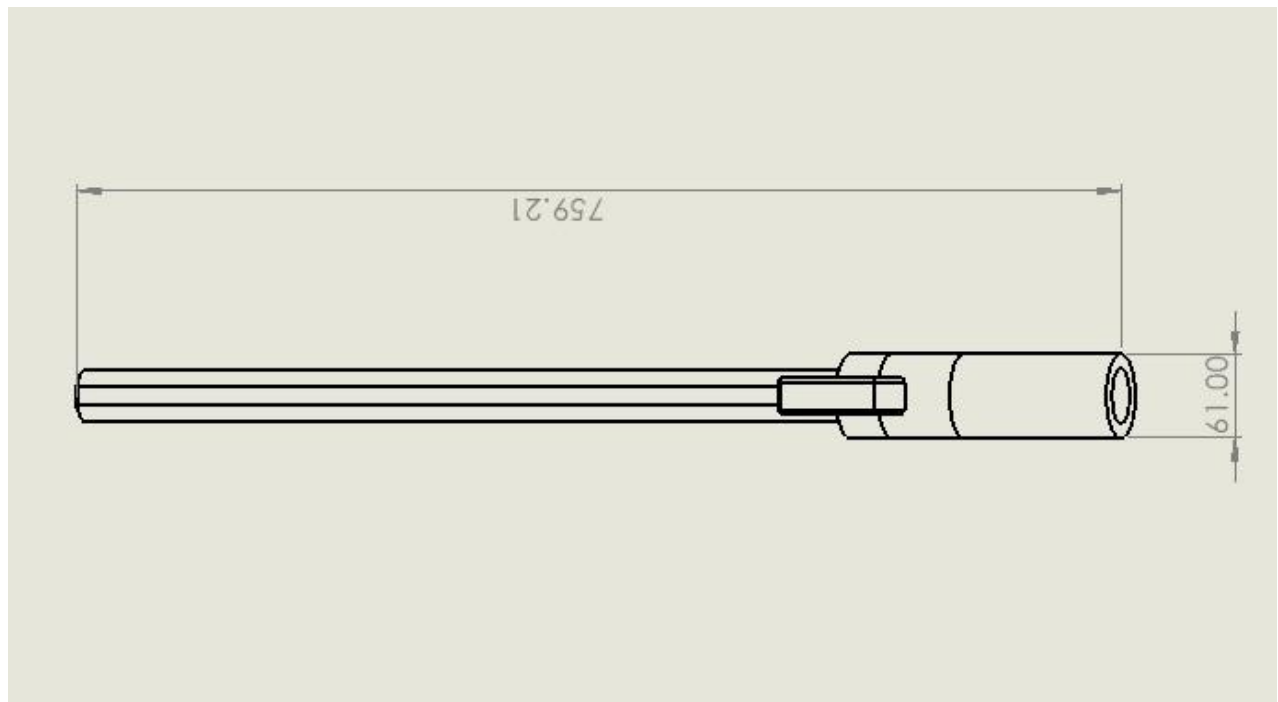
Pieza 1



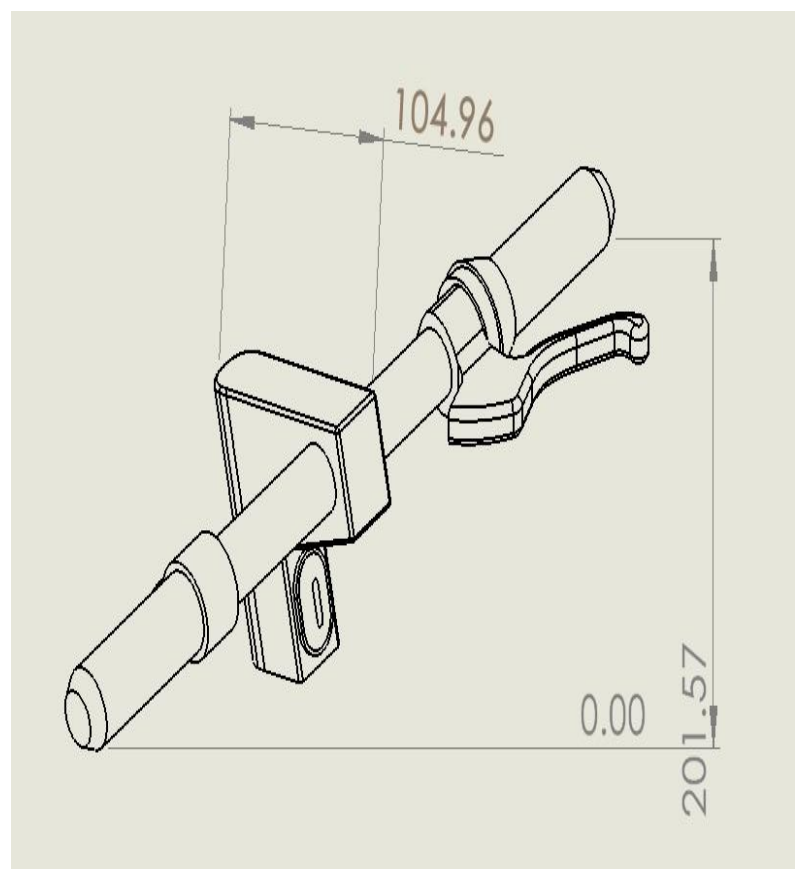
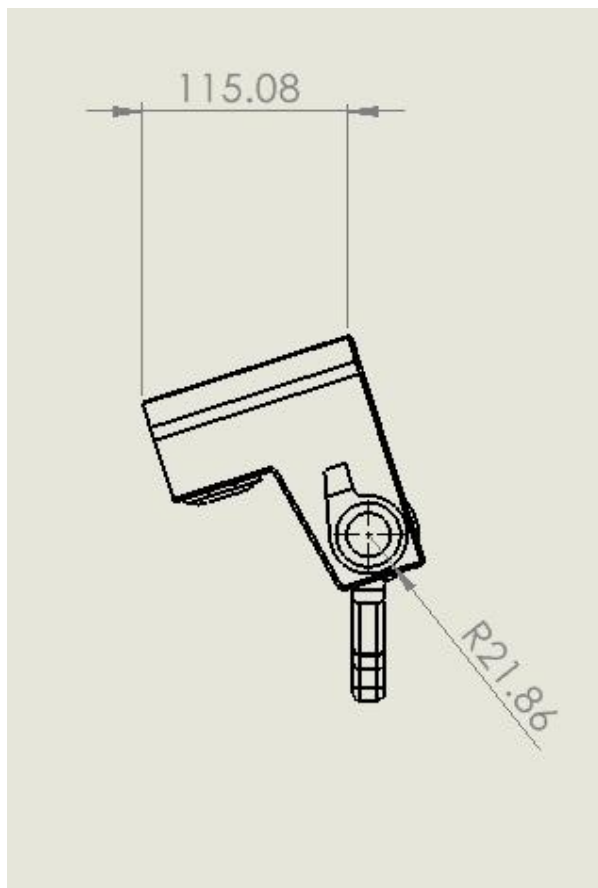
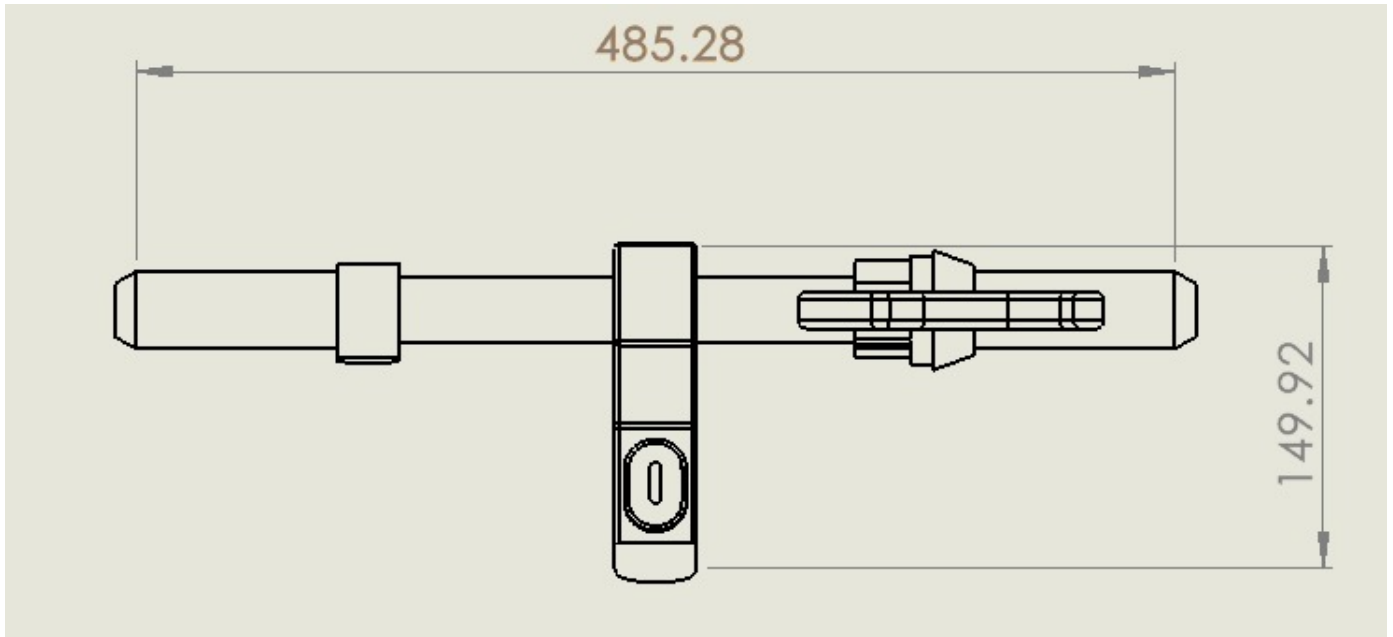
Pieza 2



Pieza 3



Pieza 4



ESTRUCTURA FINAL

